1.1 (17 נקודות) תהיינה $a,b \in \mathbb{R}$ כך ש־ $a < b$ ותהיינה f,g שתי פונקציות המוגדרות ב־$[a,b]$.

1.1 (2 נקודות) הגדירו את המושג הבא: f גזירה ב־(a,b). עליכם להשתמש בסמלים ϵ, δ.

פתרון:

1.1.1:

נאמר כי f גזירה ב־(a,b) אם לכל x_0 קיים $\delta>0$ כך שלכל $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$$

1.2 (23 נקודות) נניח כי

א. f,g רציפות ב־$[a,b]$.

ב. f,g גזירות ב־(a,b).

ג. $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a,b)$.

1.2.1 (8 נקודות) הוכיחו ש־g חח"ע.

1.1.2 (15 נקודות) הוכיחו שקיימת $a < c < b$ שעבורה $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

פתרון:

1.2.1: נניח f חח"ע:

נניח בשלילה ש־f לא חח"ע אזי קיימים $x_1,x_2 \in [a,b]$ כך ש $f(x_1)=f(x_2)$

נבחר קטע $[x_1,x_2]$ ונשים לב כי:

(i) f רציפה ב־$[x_1,x_2]$

(ii) f גזירה ב־(x_1,x_2)

(iii) $f(x_1)=f(x_2)$

ולכן לפי רול קיים $x_1<c<x_2$ כך ש $f'(c)=0$

סתירה לג'.

(23 נקודות) נניח כי

א. f,g רציפות ב־$[a,b]$.

ב. f,g גזירות ב־(a,b).

ג. $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a,b)$.

1.1.2 (15 נקודות) הוכיחו שקיימת $a < c < b$ שעבורה $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

1.2.2:

נסמן $\alpha = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

נבחר לבנות הפונקציה $h(x)=f(x)-\alpha g(x)$ לכל $x\in[a,b]$

נשים ♡ כי:

(i) h רציפה ב־$[a,b]$ לפי

(ii) h בקטע (a,b) גזירה

(iii)
$$h(b)-h(a)=f(b)-\alpha g(b)-\left[f(a)-\alpha g(a)\right]$$
$$=f(b)-f(a)-\alpha\left(g(b)-g(a)\right)$$
$$=f(b)-f(a)-\left(\frac{f(b)-f(a)}{\cancel{g(b)-g(a)}}\right)\left(\cancel{g(b)-g(a)}\right)=0$$
$$h(b)=h(a)$$

ולכן מהמשפט רולל קיים $a<c<b$ עבורו $f'(c)=0$

נשים לב כי $h'(x)=f'(x)-\alpha g'(x)$

$$h'(c)=f'(c)-\alpha g'(c)$$

$$f'(c)=\alpha g'(c) \quad /:g'(c)$$

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\alpha=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

2.1. (13 נקודות) תהי $\varnothing\neq A\subseteq\mathbb{R}$.

2.1.1. (2 נקודות) הגדירו את המושג הבא: A חסומה מלרע.

פתרון:

נאמר כי A חסומה מלרע אם קיים $M\in\mathbb{R}$ כך שלכל $a\in A$ מתקיים $a\geq M$.

2.1.2 (11 נקודות) נניח ש־A חסומה מלרע ויהי $s\in\mathbb{R}$ חסם מלרע של A. הוכיחו כי $s=\inf(A)$ אם ורק אם $\forall\epsilon>0\,\exists a\in A:\ a<s+\epsilon$.

פתרון:

תהי A חסומה מלרע ויהי $s\in\mathbb{R}$ חסם מלרע על A.

$\boxed{\inf A=s \iff \text{לכל } \varepsilon>0 \text{ קיים } a\in A \text{ כך ש } a<s+\varepsilon}$

$\Leftarrow$: נניח $\inf A=s$, ותהי $\varepsilon>0$.

נגדיר $\boxed{s+\varepsilon}=m$ חסם מלרע של A נשים לב כי $m>s$

בסתירה לגדילות infA לכן m אינו חסם מלרע של a

לכן קיים $a\in A$ כך ש $\boxed{s+\varepsilon}=m>a$.

$\Rightarrow$: s חסם מלרע של A צריך לבדוק גדילות.

יהי $m \in \mathbb{R}$ חסם עליון של A מכיוון $m < \underline{s}$ ונניח, לשלילה

ש $m > \underline{s}$.

לפי האפיון קיים $a_q \in A$ כך ש $a_q < \underline{s} + \boxed{m - \underline{s}}$

בפרט לכן m חסם עליון של A.

2.2. (12 נקודות) יהי $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

2.2.1. (3 נקודות) הוכיחו כי $\frac{2x+3}{3x+2} \neq \frac{2}{3}$.

2.2.2. (9 נקודות) הוכיחו כי $\frac{2x+3}{3x+2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

פתרון:

2.2.1: $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ הוכח: $\frac{2x+3}{3x+2} \neq \frac{2}{3}$

נניח לשלילה כי $\frac{2x+3}{3x+2} = \frac{2}{3}$

$$6x + 9 = 6x + 4$$

$$0x = -5$$

$\emptyset$ סתירה!

2.2.2: 2.2.2. (9 נקודות) הוכיחו כי $\frac{2x+3}{3x+2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

נניח לשלילה כי $\frac{2x+3}{3x+2} \in \mathbb{Q}$

אז קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש $q = \frac{2x+3}{3x+2}$

$$3xq + 2q = 2x + 3$$

$$3xq - 2x = 3 - 2q$$

$$x(3q - 2) = 3 - 2q \quad (*)$$

$$x = \frac{3 - 2q}{3q - 2}$$ נניח שגם

$$3q - 2 = 0$$

$$3\left(\frac{2x+3}{3x+2}\right) = 2$$ אי-לכן

$$\frac{2x+3}{3x+2} \neq \frac{2}{3}$$

$$\boxed{39-2\neq 0}$$

3.1. (12 נקודות) תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\backslash\{0\}$. נניח ש־$f$ עולה ולא חסומה מלעיל. נניח בנוסף כי $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{f(-x)}=-1$.
הוכיחו כי f לא חסומה מלרע.

פתרון:

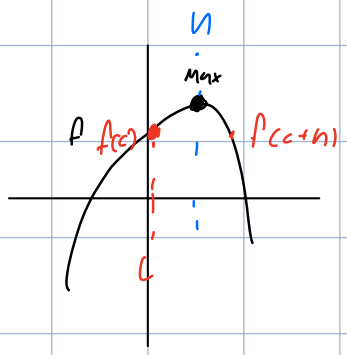
$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\backslash\{0\}$ עולה ולכן חסומה מלעיל.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{f(-x)}=-1$$

$t=-x$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{t\to\infty}f(-t)=\lim_{t\to\infty}f(-t)$$

3.2. (13 נקודות) תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה ויהי $0<h\in\mathbb{R}$. נניח ש־f מקבלת מקסימום. הוכיחו שקיימת $c\in\mathbb{R}$ שעבורה $f(c+h)=f(c)$.



סכום f מקבל מקסימום

בנוסף: $c\in\mathbb{R}$ כך ש $f(c+h)=f(c)$

נגדיר פונקציה חדשה ע"י $h(x)=f(x+h)-f(x)$

נשים מ' כי h רציפה באופן ברור

$$\lim_{x\to x_0}h(x)=h(x_0)$$